SÍLABO

CURSO: RESISTENCIA DE MATERIALES II

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: MC325
CICLO	: 6 (M3)
CREDITOS	: 5 (M3)
HORAS POR SEMANA	: 6 Total (Teoría: 4 h, Prácticas y/o Laboratorio: 2 h) intersemanal
PREREQUISITOS	: MC324 (M3)
CONDICIÓN	: Obligatorio (M3)
ÁREA ACADÉMICA	: DACI

DOCENTE(S)	: Capcha Molina, Eden Angel	**E-MAIL:** ecapcha@uni.edu.pe
	Casado Marquez, Jose Martin	**E-MAIL:** jocasadom@uni.edu.pe

II. SUMILLA

El curso prepara al estudiante en la aplicación de la resistencia de los materiales al diseño y a la verificación de la funcionalidad de los elementos de máquinas, empezando con situaciones estáticas y posteriormente a las dinámicas, tales como la transmisión de potencia mecánica (fatiga del material), análisis de cargas internas y sus respectivos esfuerzos. Asimismo, será preparado para calcular los esfuerzos y deformaciones en elementos curvos, y aplicará el enfoque de resistencia de materiales para evaluar la flexión en placas planas y en cilindros de pared gruesa con presiones uniformemente distribuidas (nociones de la teoría de la elasticidad).

III. COMPETENCIAS

Al finalizar el curso, el estudiante:

1. Conocerá los criterios de falla de los materiales dúctiles y frágiles, y definirá con claridad sus factores de seguridad.
2. Conocerá la naturaleza de la fatiga de un material para la posterior consideración en su diseño mecánico.
3. Conocerá el cálculo de esfuerzos y de deformaciones en vigas curvas.
4. Conocerá la naturaleza y la problemática de flexión en placas planas.
5. Conocerá cómo calcular esfuerzos y deformaciones en cilindros de pared gruesa y tubos con presiones uniformes, incluyendo sus efectos por acción térmica, así como también los esfuerzos en discos rotatorios.
6. Conocerá la forma de calcular deformaciones en vigas de sección variable, sometidas a cargas complicadas y aplicadas al diseño.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1.- Criterios de Fallas / 8 Horas

Introducción. Repaso de conceptos de Resistencia de Materiales. Criterios de falla para materiales frágiles: Criterio del máximo esfuerzo normal. Criterio de Coulomb – Mohr. (4 Horas)

Criterios de falla para materiales dúctiles: Criterio de máximo esfuerzo cortante. Criterio de máxima energía de distorsión. Problemas de aplicación. (4 Horas)

2.- Esfuerzos de Fatiga / 12 Horas

Introducción. Ensayos para determinar la resistencia a la fatiga. Límite de fatiga y límite restringido de fatiga. Diagrama de Wöhler. Factores modificatorios del límite de fatiga. (4 Horas)

Factor de concentración de esfuerzos teóricos y de esfuerzos por fatiga. Sensibilidad a la entalladura. Esfuerzos fluctuantes. Ensayo de materiales con esfuerzos fluctuantes. (4 Horas)

Criterios de Goodman, de Soderberg y de Gerber. Factores de seguridad. Transmisión de potencia mecánica en ejes. Problemas de aplicación. (4 Horas)

3.- Elementos Curvos / 8 Horas

Consideraciones generales. Ecuación general del esfuerzo. Localización de la fibra neutra de la viga. Formula de Winkler – Bach. Ejemplos de aplicación. (4 Horas)

Deformación en elementos curvos delgados y gruesos. Teorema de Castigliano. Cargas distribuidas sobre una viga curva. Problemas de aplicación. (4 Horas)

4.- Placas Planas / 8 Horas

Introducción. Flexión pura. Generalización de la flexión pura en placas. Flexión con cargas transversales (cortante). Ecuaciones de la flexión en placas planas. (4 Horas)

Placas circulares cargadas simétricamente. Solución de casos particulares. Utilización de las fórmulas para placas planas. Problemas de aplicación. (4 Horas)

5.- Cilindros y tubos / 12 Horas

Introducción. Ecuaciones de Lamé. Cilindros de pared gruesa. Resistencia de los cilindros. Cilindros compuestos o zunchados. (4 Horas)

Deformación en los cilindros. Variación de esfuerzos en los cilindros y tubos debido a la acción térmica. Montaje de un eje sólido en un cilindro: eje – agujero. (4 Horas)

Aplicación a los elementos de máquinas. Esfuerzos en discos rotatorios de sección constante y variable. Problemas de aplicación. (4 Horas)

6.- Vigas de Sección Variable / 8 Horas

Generalidades. Ecuaciones de la deformada en diferentes tipos de vigas. (4 Horas)

Uso del método del Área de Momentos para determinar deflexiones y pendientes máximas en una viga de sección variable. Problemas de aplicación. (4 Horas)

V. EVALUACIÓN POR ACTIVIDAD

Semana	Contenido
No se encontraron registros	

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrollará en sesiones de teórico – prácticas, cuya exposición por parte del profesor será en pizarra acrílica o mediante diapositivas, con el auxilio de material didáctico para su uso en el curso, además de disponer de información para todos/as los/as estudiantes en las páginas web educativas, donde se encuentran archivos de interés y enlaces relacionados al curso.

VII. FORMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación **"F"**

Cálculo del Promedio Final: **PF = (2 EF + EP + PP) / 4**

EF: Examen Final

EP: Examen Parcial

PP: Promedio de Prácticas o Trabajos Calificados

VIII. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS WEB

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Cueva, R. (2019). Resistencia de Materiales para Ingeniería Mecánica, parte II. Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería (EDUNI), Perú.
2. Armenakas, A. (2006). Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity. Taylor & Francis Group, USA.
3. Pilkey, W. (2005). Formulas for Stress, Strain and Structural Matrices, second edition. John Wiley & Sons, Inc. USA.
4. Jaramillo, H. (2013). Resistencia de Materiales: Algunos temas especiales. Universidad Autónoma del Occidente, Colombia.
5. Ugural, A., Fenster, S. (2017). Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity. 6th edition. Pearson Education Inc. USA.